

測度論・Lebesgue積分

- 古典的面積概念から測度論へ
- Lebesgue積分とその性質

60-80分想定 / 章別原稿ベース

資料リンク

GitHub リポジトリ	章別原稿	本スライド
		
github.com/teruyuki-yamasaki/self-seminar-measure-theory	teruyuki-yamasaki.github.io/self-seminar-measure-theory/chapters/	teruyuki-yamasaki.github.io/self-seminar-measure-theory/

第0章 導入：Riemann 積分から Lebesgue 積分へ

Riemann 積分の限界から測度論へ進む動機を見る

目的

本発表の流れは, まず集合に"大きさ"を与える理論を整え, そのうえで函数を積分し, 最後に極限操作との整合性を扱うことである.

集合の"大きさ" $\longrightarrow$ 函数の積分 $\longrightarrow$ 極限操作との整合性

Riemann 積分ではどこに限界があるのかを具体的に確認し, Lebesgue 積分と測度論が必要になる問題意識を明確にする.

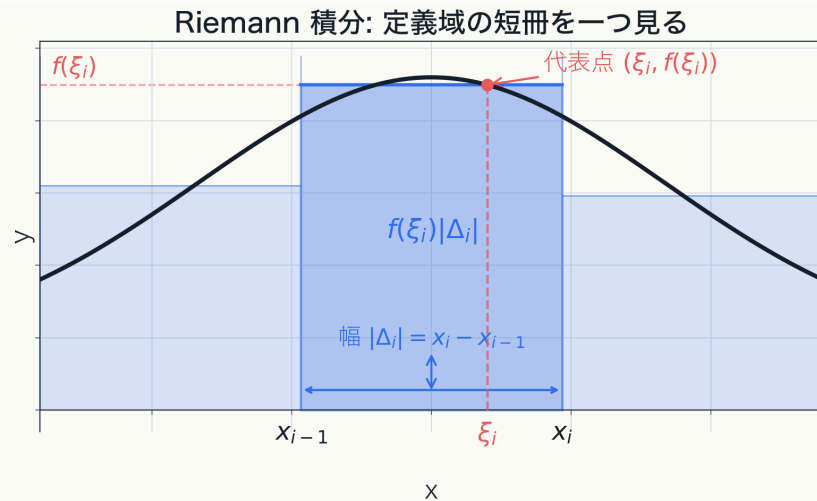
Riemann 積分の考え方

Riemann 積分では, 定義域 $[a, b]$ を

$$\Delta : a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$$

のように分割し, 小区間 $\Delta_i = [x_{i-1}, x_i]$ の幅と代表値 $f(\xi_i)$ から Riemann 和を作り, その極限として積分を考える.

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i)(x_i - x_{i-1})$$



Lebesgue 積分の考え方

Lebesgue 積分では、まず値域 $[\alpha, \beta]$ を

$$\Theta : \alpha = y_1 < y_2 < \cdots < y_{m+1} = \beta$$

のように分割する. 値域区間を

$$\Theta_k := [y_k, y_{k+1})$$

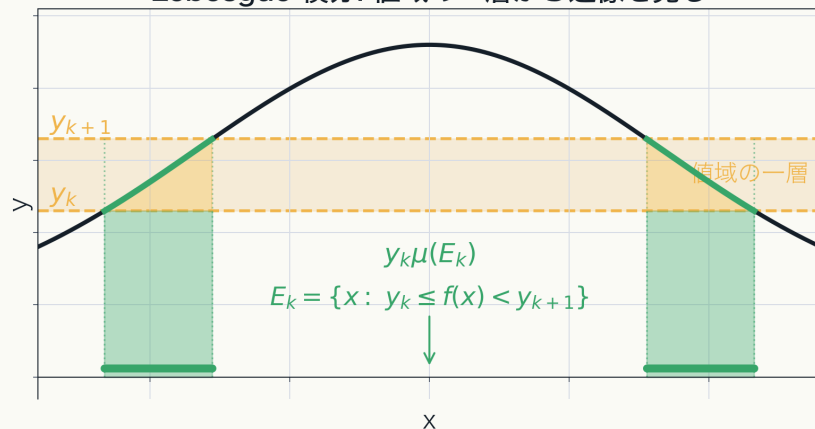
とおき, その逆像

$$E_k := f^{-1}(\Theta_k) = \{x \in [a, b] \mid y_k \leq f(x) < y_{k+1}\}$$

を考え, その"大きさ" $\mu(E_k)$ と区間の代表値 y_k の積の和分の極限として積分を考える.

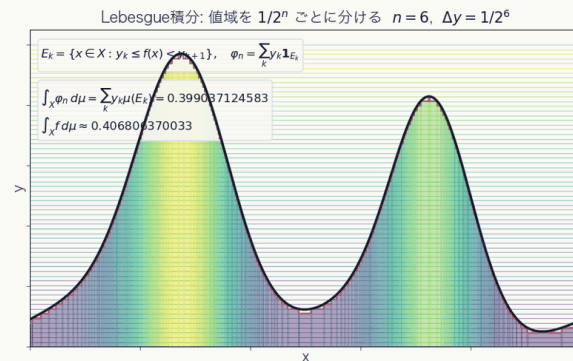
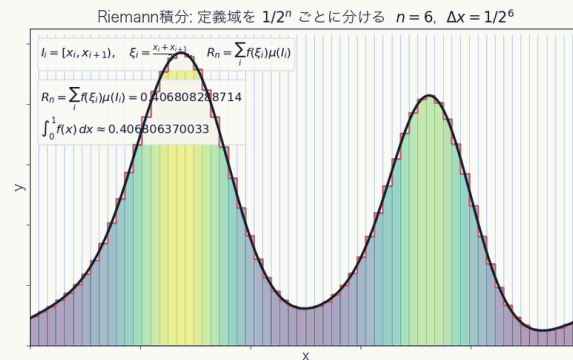
$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\|\Theta\| \rightarrow 0} \sum_k y_k \mu(E_k)$$

Lebesgue 積分: 値域の一層から逆像を見る



Riemann 積分と Lebesgue 積分の比較

観点	Riemann	Lebesgue
分割対象	定義域	値域
各項	$f(\xi_i) \Delta_i $	$y_k\mu(E_k)$
集める情報	小区間の代表値	各層に入る点集合の大きさ
極限	$ \Delta \rightarrow 0$	$ \Theta \rightarrow 0$
表現	「縦に切る」	「横に切る」



Riemann 積分可能性

Riemann 積分可能性は, 上 Darboux 和と下 Darboux 和で記述できる.

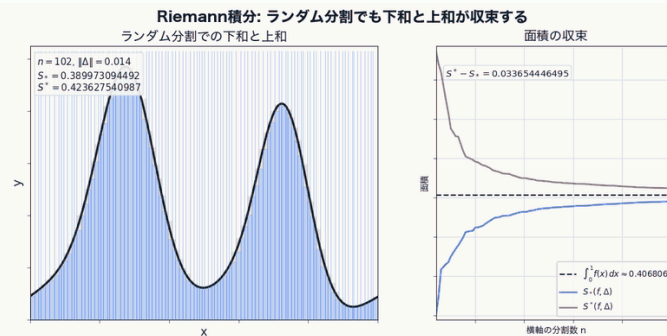
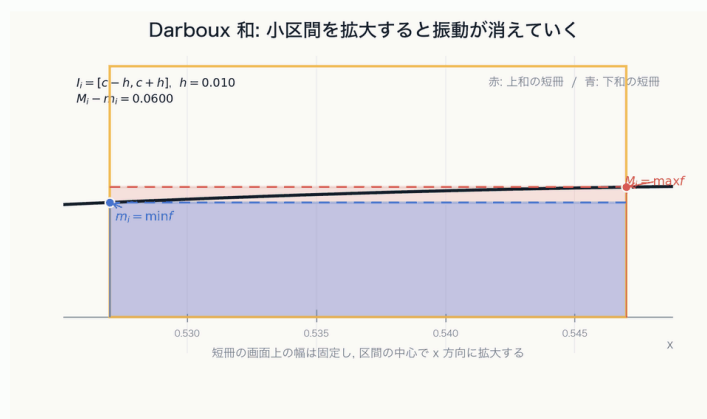
$$M_i := \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x), \quad m_i := \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x)$$

$$S^*(f, \Delta) := \sum_i M_i |\Delta_i|, \quad S_*(f, \Delta) := \sum_i m_i |\Delta_i|$$

f が Riemann 積分可能であるとは, 任意の $\varepsilon > 0$ に対して, ある (十分細かな) 分割 Δ が存在して

$$S^*(f, \Delta) - S_*(f, \Delta) < \varepsilon$$

となることである.



Dirichlet 函数が示す限界

Dirichlet 函数

$$D(x) := \mathbf{1}_{\mathbb{Q} \cap [0,1]}(x) = \begin{cases} 1 & (x \in \mathbb{Q} \cap [0,1]), \\ 0 & (x \notin \mathbb{Q} \cap [0,1]) \end{cases}$$

では, 任意の小区間に有理数と無理数が入る.

したがって各小区間で

$$\sup D = 1, \quad \inf D = 0$$

であり, どの分割 Δ を取っても

$$S^*(D, \Delta) = 1, \quad S_*(D, \Delta) = 0$$

となり, 上和と下和の差は小さくならない.

Dirichlet 函数: 拡大しても振動は消えない



「ほとんど至る所」0 という見方

Dirichlet 関数は Riemann 積分可能ではないが, 値 1 を取るのは

$$\mathbb{Q} \cap [0, 1]$$

の上だけであり, それ以外のほとんどの領域では 0 を取る.

この直観は

$$D(x) = 0 \quad (\text{ほとんど至る所で})$$

という形で表したい.

すなわち, 0 と異なる値を取る点の集合の"大きさ"が 0 である, という意味である.

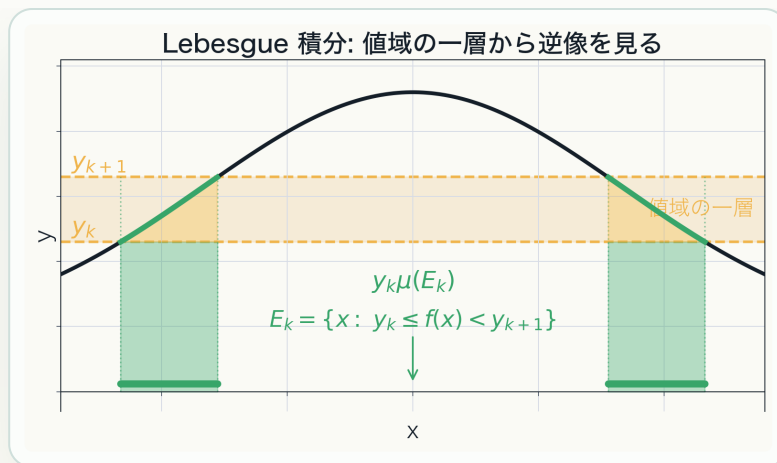
$$\int_0^1 D(x) dx = 1 \cdot (\text{値 1 を取る部分の"大きさ"}) + 0 \cdot (\text{値 0 を取る部分の"大きさ"}) = 0$$

測度論はなぜ必要か

Lebesgue 積分では、値域ごとの逆像として集合が自然に現れる。

$$E_k := \{x \in [a, b] \mid f(x) \in \Theta_k\}$$

そのため、区間や図形だけでなく、より一般の集合にも破綻なく"大きさ"を与える必要がある。
このような集合の"大きさ"を扱う理論が測度論であり、Lebesgue 積分はその上に構成される。



積分の収束

関数列 f_n が関数 f に収束するとき、積分と極限の順序を交換できるかどうかの問題になる。

$$f_n \rightarrow f \quad \stackrel{?}{\Rightarrow} \quad \int_X f_n d\mu \rightarrow \int_X f d\mu$$

Riemann 積分では、たとえば一様収束なら交換できるが、これは強い条件である。

Lebesgue 積分論では、単調収束定理や優収束定理により、一様収束より広い状況でこの交換が可能になる。

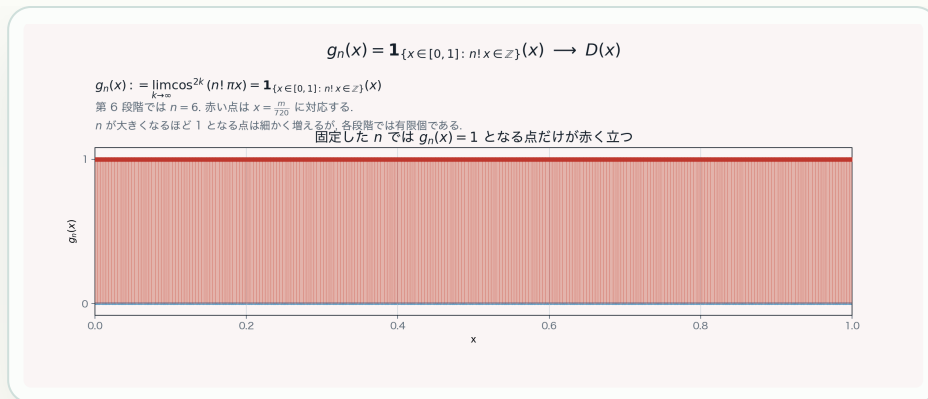
$$\begin{array}{ccc} f_n & \xrightarrow{\quad} & f \\ \int \downarrow & & \downarrow \int \\ \int_X f_n d\mu & \xrightarrow{\quad ? \quad} & \int_X f d\mu \end{array}$$

関数列の極限として見る

有理数を $q_1, q_2, \dots \in \mathbb{Q} \cap [0, 1]$ と並べ,

$$g_n(x) := \begin{cases} 1 & x \in \{q_1, \dots, q_n\} \subset \mathbb{Q} \cap [0, 1], \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

とくと, 各 g_n は Riemann 積分可能であるが, g_n の単調増加極限は Dirichlet 関数 D になり, Riemann 積分可能性は単調増加極限に対して閉じていないことがわかる. 一方, Lebesgue 積分では単調収束定理で扱える.



Fourier 解析への接続

Fourier 解析では, 例えば

$$\hat{f}(\xi) := \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-2\pi i x \xi} dx$$

のような積分が現れる.

函数を点ごとに見るだけでなく, 測度・積分・極限を組み合わせて扱う枠組みが必要になる.

この章の中心メッセージ

- Riemann 積分は小区間での振動を制御する理論であり, 零集合上の変更や各点極限には弱い.
- Lebesgue 積分では, 値を取る点集合の"大きさ"を測ることで Dirichlet 函数のような例を扱える.
- 以後は測度, 可測函数, Lebesgue 積分, 収束定理の順に枠組みを作る.

第1章 古典的面積概念と Jordan 測度

有限個の基本図形による近似から Jordan 測度を見る

目的

この章の目的は, 古典的な面積概念を整理し, それを Jordan 測度として定式化することである.

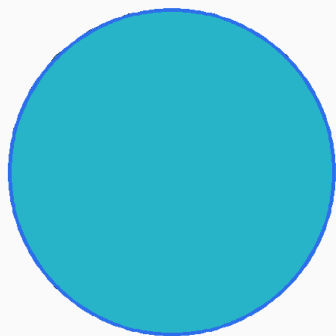
その過程で, Jordan 測度が有限個の区間塊による内外近似に基づくこと, そして可算集合や稠密集合を扱うには不十分であることを確認する.

古典的面積概念

古典的には、長方形や三角形などの基本図形の面積を出発点にして、複雑な図形を基本図形で近似する。

内側から詰める近似と外側から覆う近似が一致するなら、その共通値を面積と考える。

内接多角形による近似



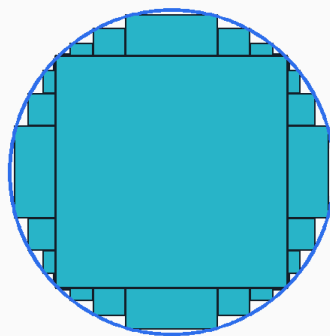
正 24 角形



近似面積が極限へ近づく

有限個の基本図形を増やし、面積を極限で定める

長方形和による近似



隙間への追加 5



近似面積が極限へ近づく

区間: 基本図形

$\mathbb{R}^N$ の半開区間 I を

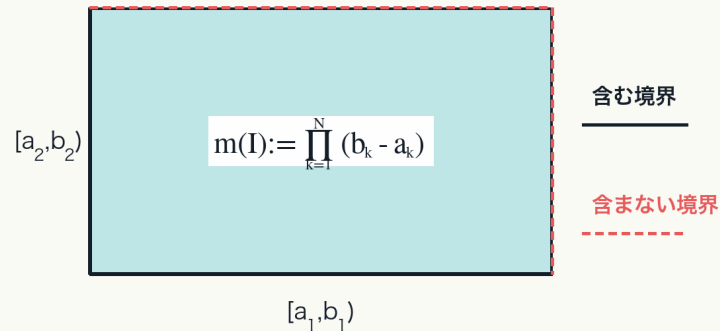
$$I := \prod_{j=1}^N [a_j, b_j)$$

と書き, その体積を次で定める:

$$m(I) := \prod_{j=1}^N (b_j - a_j)$$

半開区間全体を次のように表す:

$$\mathfrak{I}_N := \left\{ I = \prod_{j=1}^N [a_j, b_j) : a_j < b_j \right\}$$



区間塊: 有限個の区間の直和

区間塊とは, 有限個の互いに素な区間の和集合である.

$$E := \bigsqcup_{k=1}^n I_k$$

区間塊 E の体積を次で定める.

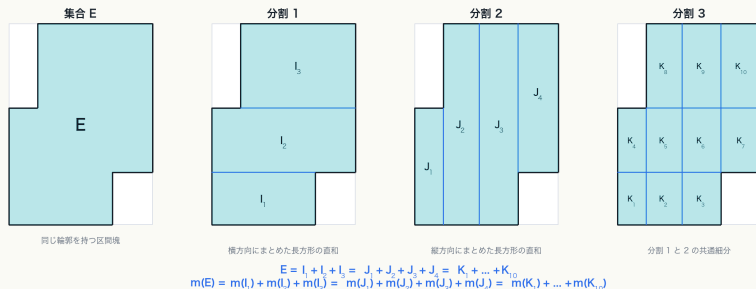
$$m(E) := \sum_{k=1}^n m(I_k)$$

区間塊全体を次のように表す:

$$\mathfrak{I}_N := \left\{ E = \bigsqcup_{k=1}^n I_k : I_k \in \mathfrak{I}_N, n \in \mathbb{N} \right\}$$

区間塊

同じ集合 E でも, 長方形の取り方や細分の仕方は一通りではない



有限加法族

X の部分集合族 $\mathfrak{F} \subset 2^X$ が有限加法族であるとは, 次を満たすことである.

空集合に対する閉性

$$\emptyset \in \mathfrak{F}$$

補集合に対する閉性

$$A \in \mathfrak{F} \implies A^c \in \mathfrak{F}$$

有限和に対する閉性

$$A_1, \dots, A_n \in \mathfrak{F} \implies \bigcup_{k=1}^n A_k \in \mathfrak{F}$$

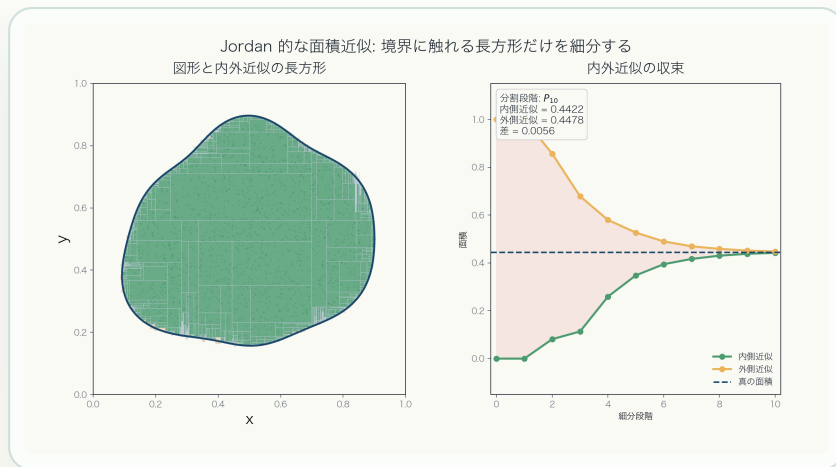
区間塊全体 $\mathfrak{F}_N$ はこのような集合族である.

Jordan 内測度と外測度

有界集合 $A \subset \mathbb{R}^N$ の体積の区間塊 $E \in \mathfrak{F}_N$ による内側近似の上限が Jordan 内測度, 外側近似の下限が Jordan 外測度

$$J_*(A) := \sup\{m(E) : E \subset A, E \in \mathfrak{F}_N\}$$

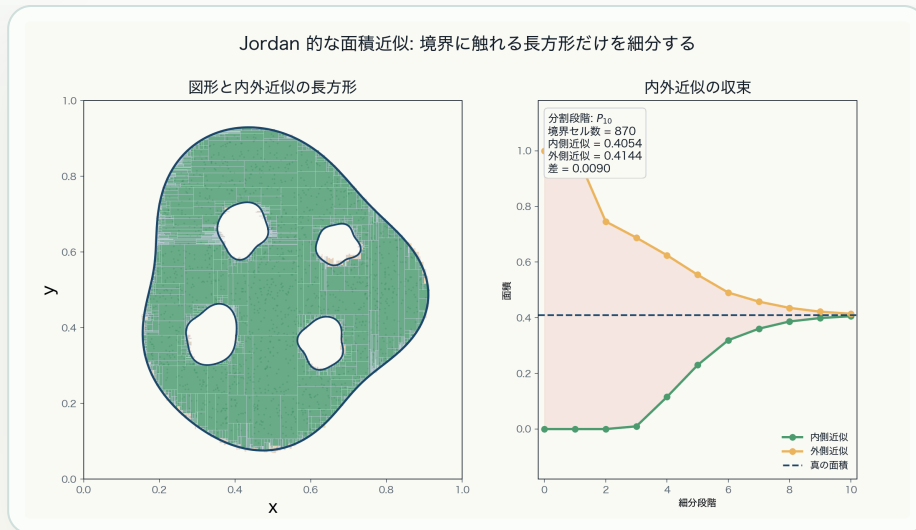
$$J^*(A) := \inf\{m(E) : A \subset E, E \in \mathfrak{F}_N\}$$



Jordan 可測性: 定義

有界集合 A が Jordan 可測であるとは Jordan 内測度と Jordan 外測度が一致することをいい, このときの共通値を Jordan 測度と呼ぶ.

$$J(A) := J_*(A) = J^*(A)$$



ここまでの集合関数と定義域

集合関数	定義域	値域
区間の体積 m	半開区間全体 $\mathfrak{I}_N$	$[0, \infty)$
区間塊の体積 m	区間塊全体 $\mathfrak{F}_N$	$[0, \infty)$
Jordan 内測度 J_*	有界部分集合全体 $2_{<\infty}^{\mathbb{R}^N}$	$[0, \infty)$
Jordan 外測度 J^*	有界部分集合全体 $2_{<\infty}^{\mathbb{R}^N}$	$[0, \infty)$
Jordan 測度 J	Jordan 可測集合全体 $\mathcal{J}_N$	$[0, \infty)$

m は区間と区間塊に対する体積である. J_* と J^* は有界集合全体に対する内外近似であり, J は $J_*(A) = J^*(A)$ が成り立つ集合だけに定義される.

$$\mathfrak{I}_N \subset \mathfrak{F}_N \subset \mathcal{J}_N \subset 2_{<\infty}^{\mathbb{R}^N} \subset 2^{\mathbb{R}^N}$$

Jordan 可測でない例: 有理点集合

$$A := \mathbb{Q}^2 \cap [0, 1]^2$$

を考える.

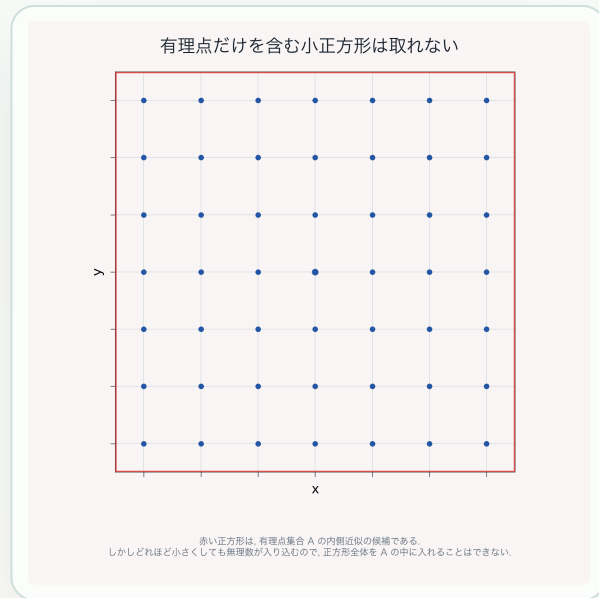
任意の空でない長方形は有理点も, 非有理点も含む.

したがって, 内側からは正の面積の長方形を入れられない.

一方, 外側から有限個の長方形で覆うと, 稠密性のため $[0, 1]^2$ 全体の面積を避けられない.

$$J_*(A) = 0, \quad J^*(A) = 1$$

よって A は Jordan 可測ではない.



この章の中心メッセージ

- 半開区間と区間塊の体積から, 有限加法的な古典的面積概念を作る.
- Jordan 測度は, 区間塊による内外近似が一致する集合に面積を与える.
- 可算かつ稠密な集合を扱うには, 有限近似から可算被覆へ進む必要がある.

第2章 可算操作への移行：Lebesgue 外測度

有限近似から可算被覆へ

目的

Jordan 測度の限界を踏まえ, 可算個の N 次元区間による被覆を用いて $\mathbb{R}^N$ 上の Lebesgue 外測度を導入する.

Lebesgue 外測度は任意集合に定義されるが, そのまま測度ではない.

可算被覆

集合 $A \subset \mathbb{R}^N$ を区間列 $I_1, I_2, \dots \in \mathcal{I}_N$ で覆うとは,

$$A \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k$$

が成り立つことである.

Jordan 的外側近似では有限個の互いに素な区間塊で覆った.
Lebesgue 外測度では, 可算個の重なりを許す区間による被覆を許す.

可算被覆の体積和は次で与えられる:

$$\sum_{k=1}^{\infty} m(I_k)$$

段階 6: 境界深さ 9, 被覆長方形 3854 個



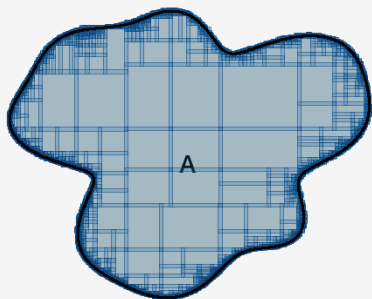
Lebesgue 外測度 μ^* の定義

集合 $A \subset \mathbb{R}^N$ に対して, Lebesgue 外測度 $\mu^*(A)$ を次で定める:

$$\mu^*(A) := \inf \left\{ \sum_{k=1}^{\infty} m(I_k) \mid A \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k \right\}$$

これはすべての可算被覆にわたる被覆和の下限である.

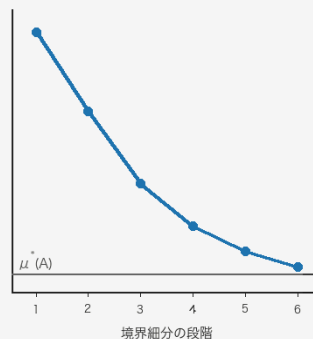
段階 6: 境界深さ 9, 被覆長方形 3854 個



被覆和 = 0.654803

$\mu^*(A)$ からの超過 = 0.392389

被覆和 $\sum m(I_k)$ が $\mu^*(A)$ に近づく



Lebesgue 外測度の基本性質

Lebesgue 外測度 μ^* は次を満たす。

非負性と空集合

式 $0 \leq \mu^*(A) \leq \infty, \quad \mu^*(\emptyset) = 0$

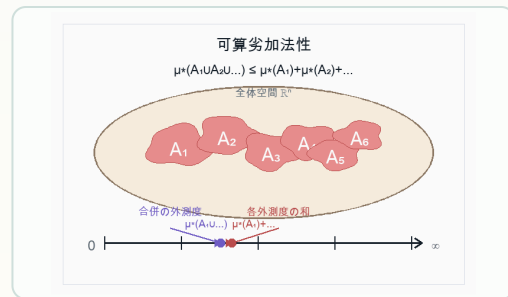
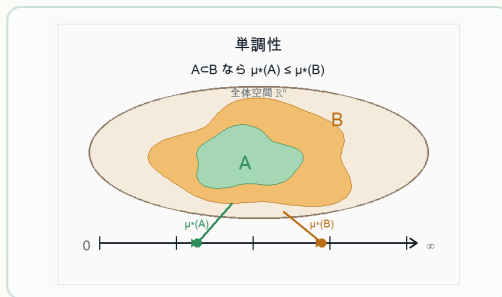
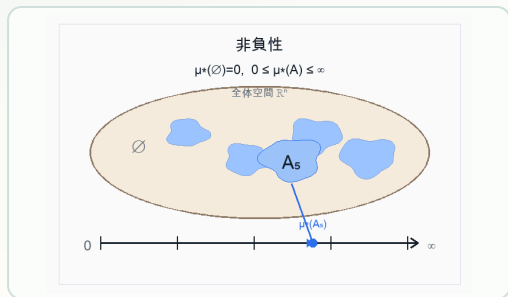
単調性

$$A \subset B \Rightarrow \mu^*(A) \leq \mu^*(B)$$

可算劣加法性

$$\mu^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(A_n)$$

図



ただし、この段階では可算加法性は得られていない。

Jordan 測度 J との違い

対象	Jordan 測度 J	Lebesgue 外測度 μ^*
定義域	Jordan 可測な有界集合 $\mathcal{J}_N$	任意の部分集合 $2^{\mathbb{R}^N}$
値域	$[0, \infty)$	$[0, \infty]$
段階	すでに測度である	この段階では外測度である
加法性	加法性を持つ	一般には加法性を持たず, 劣加法性にとどまる

Jordan 測度は定義域を $\mathcal{J}_N$ に制限する代わりに加法的である.

Lebesgue 外測度は定義域を $2^{\mathbb{R}^N}$ まで広げる代わりに, まだ測度ではない.

このため次に, 可算操作に閉じた可測集合族を取り出す必要がある.

補足: 有限和と可算和の違い

有限加法族 $\mathfrak{F}$ では, 有限個の集合については

$$A_1, \dots, A_n \in \mathfrak{F} \implies \bigcup_{k=1}^n A_k \in \mathfrak{F}$$

が成り立つ. しかし可算個にすると, 自動ではない.

$$A_1, A_2, \dots \in \mathfrak{F} \implies \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \stackrel{?}{\in} \mathfrak{F}$$

これは, 有理数の有限和は有理数だが, 有理数列の可算和の極限が有理数とは限らないことに似ている.

$$\sum_{n=0}^N \frac{1}{n!} \in \mathbb{Q}, \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = e \notin \mathbb{Q}$$

補足: 可算劣加法性の意味

外測度では, 互いに素な集合列 $A_1, A_2, \dots \in 2^{\mathbb{R}^N}$ ($A_i \cap A_j = \emptyset$ for $i \neq j$) に対しても一般には

$$\mu^* \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) \stackrel{?}{=} \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(A_n)$$

とは限らない.

この差が, 外測度と測度の違いである.

例: 可算集合の外測度

可算集合 $A := \{x_1, x_2, \dots\}$ に対して, 任意の $\varepsilon > 0$ を取る.

各点 x_k を含む区間 I_k を

$$m(I_k) < \frac{\varepsilon}{2^k}$$

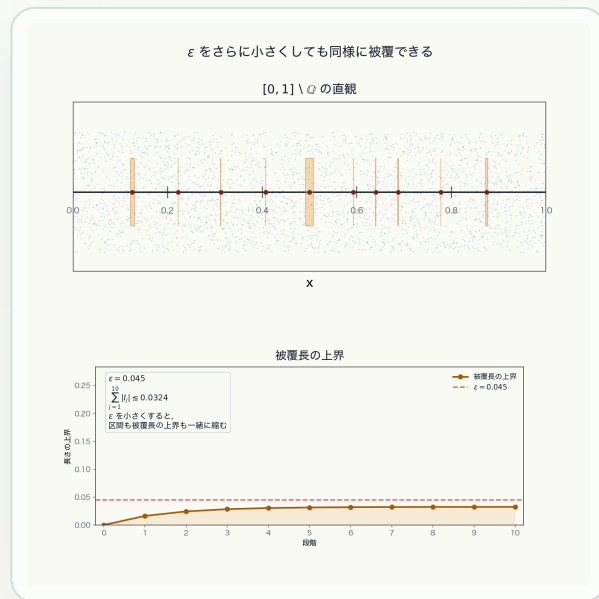
となるように取れば,

$$A \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k, \quad \sum_{k=1}^{\infty} m(I_k) < \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^k} = \varepsilon$$

である. よって任意の $\varepsilon > 0$ に対して $\mu^*(A) \leq \varepsilon$ となり,

$$\mu^*(A) = 0$$

である.



平面内の可算点集合

同じ考えは次元によらず成立する. 可算点集合を

$$A := \{p_1, p_2, \dots\} \subset \mathbb{R}^2$$

とする. 各点 p_k を含む正方形 Q_k を

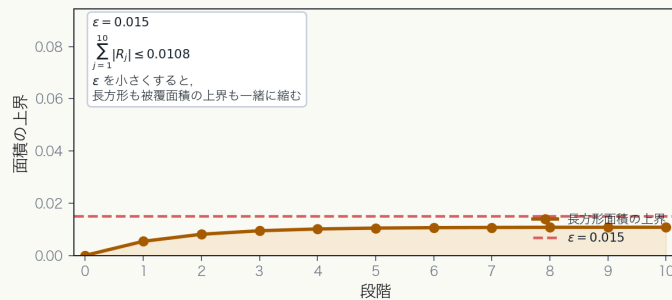
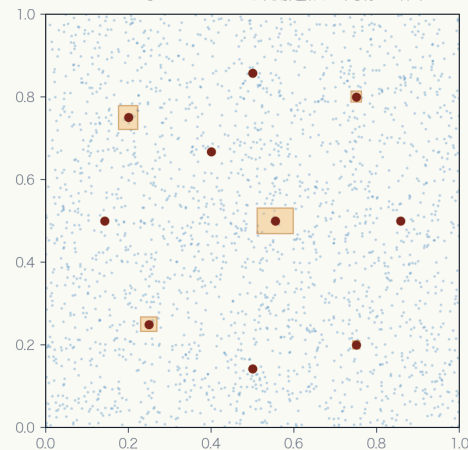
$$m(Q_k) < \frac{\varepsilon}{2^k}$$

となるように取れば,

$$A \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} Q_k, \quad \sum_{k=1}^{\infty} m(Q_k) < \varepsilon$$

である. したがって平面内の可算点集合も外測度 0 である.

ε をさらに小さくしても外側近似は同様に作れる



この章の中心メッセージ

- Lebesgue 外測度 μ^* は, 任意集合に対して可算被覆のコストの下限で大きさを与える.
- 可算集合は任意に小さい可算被覆を持つため, 外測度 0 になる.
- ただし μ^* はまだ測度ではないため, 次に加法性を壊さない集合を取り出す.

第3章 Lebesgue 可測性と Lebesgue 測度

外測度から可測集合を取り出す

目的

Lebesgue 外測度 μ^* から, 可算加法的な測度を得るために, Lebesgue 可測集合を取り出す.

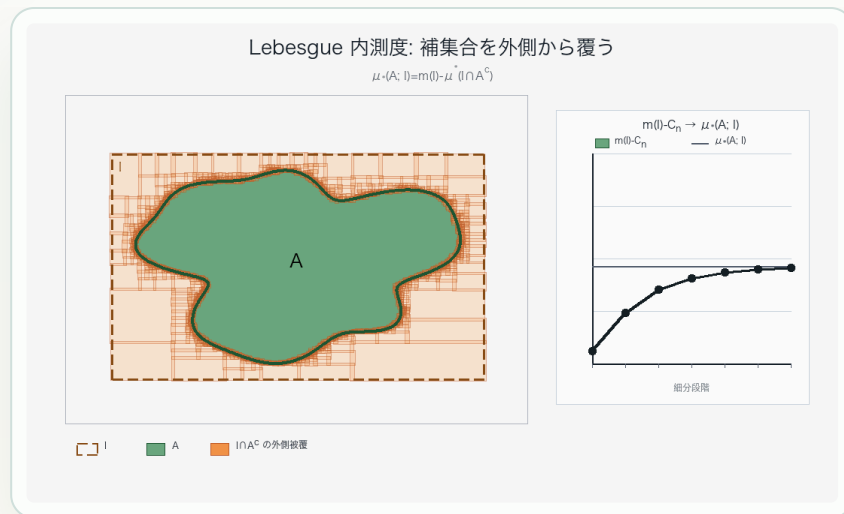
その上で μ^* を制限したものが Lebesgue 測度である.

Lebesgue 内測度

有界な区間 I の中で, 集合 A の内側の大きさを

$$\mu_*(A; I) := m(I) - \mu^*(I \cap A^c)$$

と見る. すなわち, 外側から A^c を覆って, 残った部分を A の内側の大きさ考える.



可測性への動機

区間 I の中に $A \subset I$ があるとする.

外測度と内測度の差は

$$\delta(A; I) := \mu^*(A) - \mu_*(A; I)$$

であり, $A \subset I$ なので

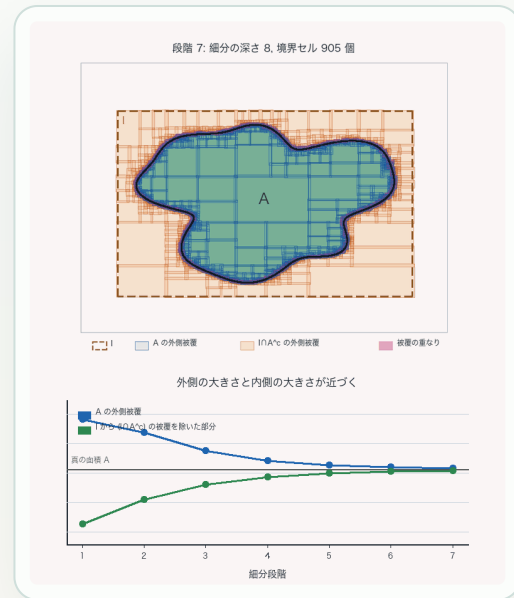
$$\delta(A; I) = \mu^*(I \cap A) + \mu^*(I \cap A^c) - \mu^*(I)$$

と書ける.

したがって, この差 $\delta(A; I)$ が 0 であるとき

$$\mu^*(I) = \mu^*(I \cap A) + \mu^*(I \cap A^c)$$

集合 A は Lebesgue の意味で可測であると言える.



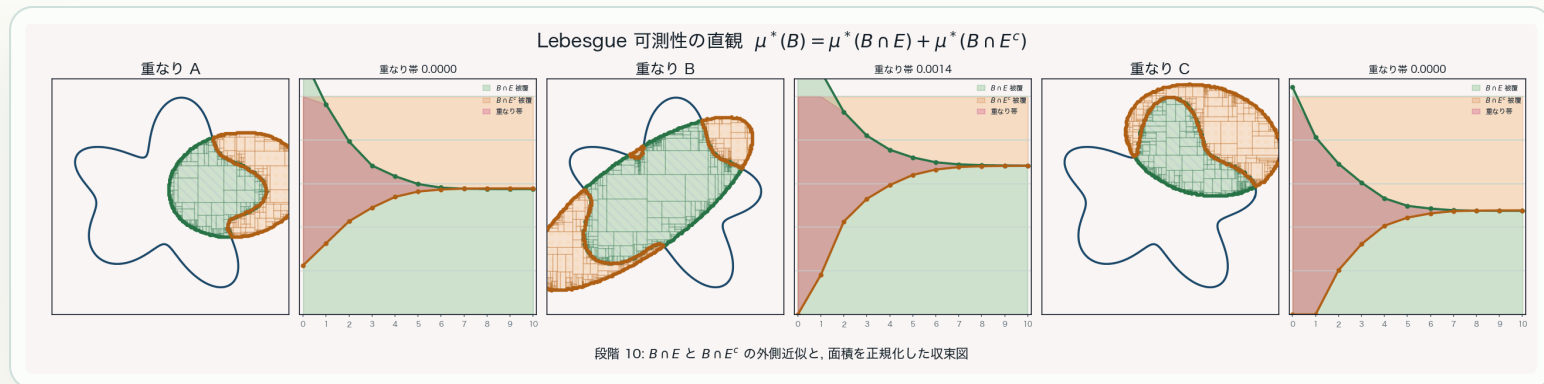
Lebesgue 可測集合

集合 $E \in 2^{\mathbb{R}^N}$ が Lebesgue 可測であるとは、任意の集合 $B \in 2^{\mathbb{R}^N}$ に対して次が成り立つことである:

$$\mu^*(B) = \mu^*(B \cap E) + \mu^*(B \cap E^c)$$

Lebesgue 可測集合全体を次のように書く:

$$\mathfrak{M}_{\mu^*} := \{E \in 2^{\mathbb{R}^N} \mid E \text{ は Lebesgue 可測}\}$$



非可測集合

外測度の劣加法性から, 任意の集合 $B, E \in 2^{\mathbb{R}^N}$ に対して

$$\mu^*(B) \leq \mu^*(B \cap E) + \mu^*(B \cap E^c)$$

である. したがって, Lebesgue 可測集合は, 冪集合 $2^{\mathbb{R}^N}$ の中で, 外測度が切断に対して加法的に振る舞わない集合族

$$\mathcal{N}_{\mu^*} := \{E \in 2^{\mathbb{R}^N} \mid \exists B \in 2^{\mathbb{R}^N} \text{ s.t. } \mu^*(B) < \mu^*(B \cap E) + \mu^*(B \cap E^c)\}$$

を除いた集合族である.

$$\mathfrak{M}_{\mu^*} = 2^{\mathbb{R}^N} - \mathcal{N}_{\mu^*}$$

Lebesgue 可測集合全体は可算加法族

Lebesgue 可測集合全体 $\mathfrak{M}_{\mu^*}$ は可算加法族になる.

すなわち, 次を満たす:

1. 空集合に対する閉性

$$\emptyset \in \mathfrak{M}_{\mu^*}$$

2. 補集合に対する閉性

$$E \in \mathfrak{M}_{\mu^*} \implies E^c \in \mathfrak{M}_{\mu^*}$$

3. 可算和に対する閉性

$$E_1, E_2, \dots \in \mathfrak{M}_{\mu^*} \implies \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \in \mathfrak{M}_{\mu^*}$$

可算加法族のことを, 完全加法族, σ -加法族 と呼ぶこともある (ここで, σ は可算を意味するギリシャ文字).

Lebesgue 測度

Lebesgue 外測度

$$\mu^* : 2^{\mathbb{R}^N} \rightarrow [0, \infty]$$

を Lebesgue 可測集合族 $\mathfrak{M}_{\mu^*}$ に制限したものを **Lebesgue 測度** と呼ぶ.

$$\mu := \mu^*|_{\mathfrak{M}_{\mu^*}}, \quad \mu : \mathfrak{M}_{\mu^*} \rightarrow [0, \infty]$$

互いに素な $E_1, E_2, \dots \in \mathfrak{M}_{\mu^*}$ に対して, 可算加法性

$$\mu \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n)$$

が成り立つ.

零集合

Lebesgue 外測度が 0 である集合 $Z \subset \mathbb{R}^N$ を 零集合 という.

$$\mu^*(Z) = 0$$

零集合は, 外測度から見て大きさを持たない集合である.

このとき, 任意の集合 $B \subset \mathbb{R}^N$ に対して

$$\mu^*(B \cap Z) = 0$$

であり, Z は Lebesgue 可測である.

したがって, 以下のように書ける:

$$\mu(Z) = 0$$

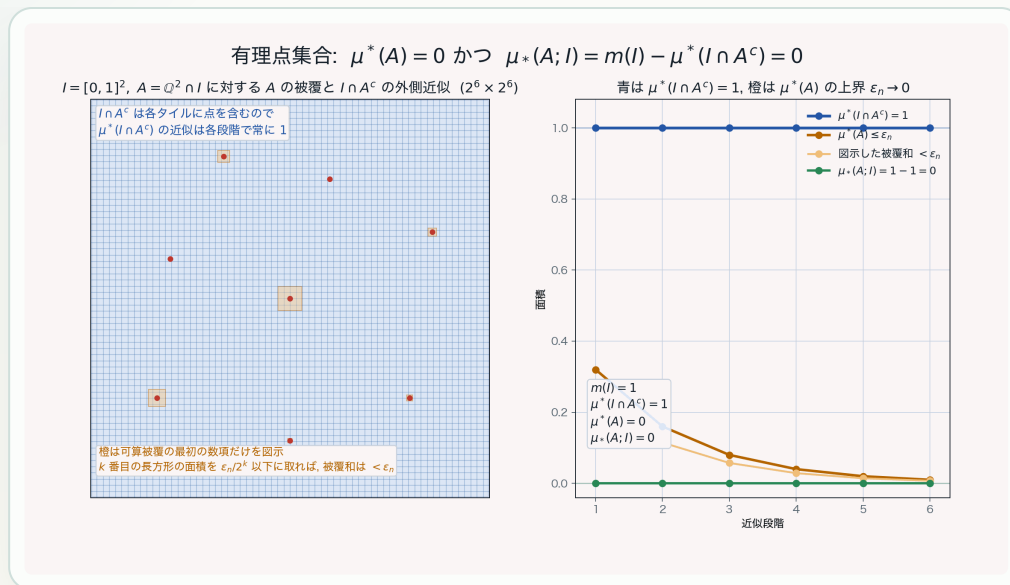
可算集合は零集合の重要な例である.

有理点集合との対応

Jordan 測度では有理点集合は可測でなかった。

Lebesgue 測度では、可算集合として自然に測度 0 の可測集合になる。

これが Jordan 測度から Lebesgue 測度へ進む重要な利点である。



ここまでの主要な測度の比較

対象	定義域	加法性
Jordan 測度 J	Jordan 可測集合 $\mathcal{J}_N$	有限加法性 $J(\bigsqcup_{k=1}^n A_k) = \sum_{k=1}^n J(A_k)$
Lebesgue 外測度 μ^*	任意集合 $2^{\mathbb{R}^N}$	可算劣加法性 $\mu^*(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \mu^*(A_k)$
Lebesgue 測度 μ	Lebesgue 可測集合 $\mathfrak{M}_{\mu^*}$	可算加法性 $\mu(\bigsqcup_{k=1}^{\infty} E_k) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(E_k)$

外測度を任意集合上に定義し, 可測集合へ制限することで測度が得られる.

$$\mathcal{J}_N \subset \mathfrak{M}_{\mu^*} \subset 2^{\mathbb{R}^N}$$

この章の中心メッセージ

- Lebesgue 可測集合は, 外測度が切断に対して加法的に振る舞う集合である.
- 零集合, とくに可算集合は Lebesgue 可測であり, 測度 0 を持つ.
- μ^* を可測集合族に制限すると, 可算加法的な Lebesgue 測度 μ が得られる.

第4章 Carathéodory の定理と抽象的測度空間

Lebesgue 測度の構成を抽象化する

目的

前章で得た Lebesgue 測度の構成から, 抽象的な外測度, 可測性, 測度空間の定義を取り出す.

一般の集合 X 上で同じ構成を見直し, 測度空間

$$(X, \mathfrak{B}, \mu)$$

の枠組みに進む.

外測度の抽象化

集合 X 上の外測度とは, 集合関数

$$\Gamma : 2^X \rightarrow [0, \infty]$$

であって, 次を満たすものである.

非負性と空集合

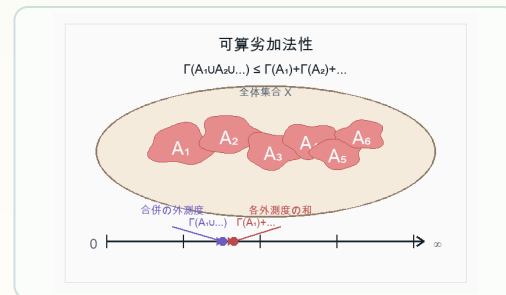
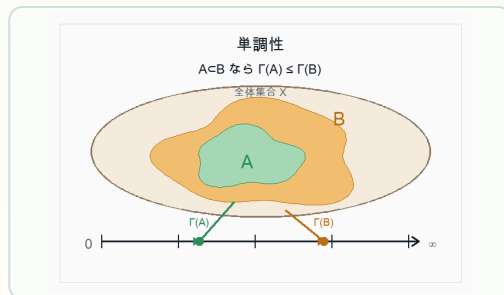
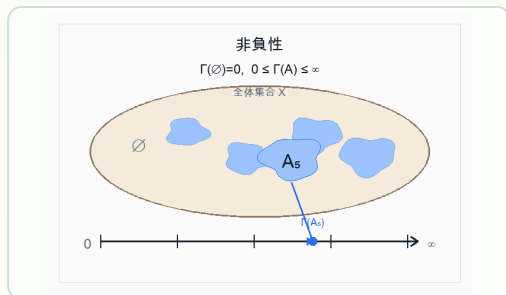
式 $0 \leq \Gamma(A) \leq \infty, \quad \Gamma(\emptyset) = 0$

単調性

$$A \subset B \Rightarrow \Gamma(A) \leq \Gamma(B)$$

可算劣加法性

$$\Gamma\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \Gamma(A_n)$$



Carathéodory 可測性

集合 $E \in 2^X$ が Γ -可測であるとは, 任意の集合 $B \in 2^X$ に対して

$$\Gamma(B) = \Gamma(B \cap E) + \Gamma(B \cap E^c)$$

が成り立つことである.

Γ -可測集合全体を

$$\mathfrak{M}_\Gamma := \{E \in 2^X \mid E \text{ は } \Gamma\text{-可測}\}$$

と書く.

第3章の Lebesgue 可測集合は, この定義で $X = \mathbb{R}^N, \Gamma = \mu^*$ とした場合である.

可算加法族

X の部分集合族 $\mathfrak{B} \subset 2^X$ が可算加法族であるとは, 次を満たすことである.

空集合に対する閉性

$$\emptyset \in \mathfrak{B}$$

補集合に対する閉性

$$A \in \mathfrak{B} \implies A^c \in \mathfrak{B}$$

可算和に対する閉性

$$A_1, A_2, \dots \in \mathfrak{B} \implies \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathfrak{B}$$

測度はこのような集合族の上で定義される.

Carathéodory の定理

外測度 Γ に対して, Γ -可測集合全体を $\mathfrak{M}_\Gamma$ と書く.

Carathéodory の定理は次を主張する.

- $\mathfrak{M}_\Gamma$ は可算加法族である.
- Γ を $\mathfrak{M}_\Gamma$ に制限すると測度になる.

Lebesgue 測度の構成は, この定理を Lebesgue 外測度に適用したものである.

測度

可算加法族 $\mathfrak{B}$ 上の集合関数 $\mu : \mathfrak{B} \rightarrow [0, \infty]$ が次を満たすとき, μ を測度という.

非負性と空集合

$$0 \leq \mu(A) \leq \infty, \quad \mu(\emptyset) = 0$$

可算加法性

互いに素な $A_1, A_2, \dots \in \mathfrak{B}$ に対して

$$\mu \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$$

測度の基本性質: 単調性

$A \subset B$ かつ $A, B \in \mathfrak{B}$ ならば

$$\mu(A) \leq \mu(B)$$

である.

これは $B = A \sqcup (B - A)$ と分解して可算加法性を使えば得られる.

測度の基本性質: 可算劣加法性

測度 μ は任意の可測集合列 $A_1, A_2, \dots$ に対して

$$\mu \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$$

を満たす.

測度の基本性質: 単調な集合列の極限と整合

下からの連続性

$A_1 \subset A_2 \subset \cdots$ ならば以下が成り立つ:

$$\mu\left(\lim_{n \rightarrow \infty} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n),$$
$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$$

上からの連続性

$A_1 \supset A_2 \supset \cdots$ かつ $\mu(A_1) < \infty$ ならば以下が成り立つ:

$$\mu\left(\lim_{n \rightarrow \infty} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n),$$
$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$$

零集合 と ほとんど至る所 (almost everywhere, a.e.)

集合 $Z \in \mathfrak{B}$ が次を満たすとき, Z を 零集合 という.

$$\mu(Z) = 0$$

集合 $E \in \mathfrak{B}$ 上の命題 $P(x)$ について次が成り立つとき

$$\mu(\{x \in E \mid \neg P(x)\}) = 0$$

すなわち, $P(x)$ が E 上の零集合を除いた点で成り立つとき, $P(x)$ は E 上で **ほとんど至る所** 成り立つといい, 次のように書く.

$$P(x) \quad \mu\text{-a.e. } x \in E$$

測度空間

空間 X , その上の可算加法族 $\mathfrak{B}$, および $\mathfrak{B}$ 上の測度 μ の組

$$(X, \mathfrak{B}, \mu)$$

を測度空間という.

Lebesgue 測度空間

Lebesgue 測度空間は

$$(\mathbb{R}^N, \mathfrak{M}_{\mu^*}, \mu)$$

である.

ここで $\mathfrak{M}_{\mu^*}$ は Lebesgue 可測集合全体であり, μ は Lebesgue 測度である.

Borel 測度空間

開集合をすべて含む最小の可算加法族を Borel 集合族といい,

$$\mathfrak{B}(\mathbb{R}^N)$$

と書く.

Lebesgue 測度 μ を Borel 集合族に制限すると,

$$(\mathbb{R}^N, \mathfrak{B}(\mathbb{R}^N), \mu|_{\mathfrak{B}(\mathbb{R}^N)})$$

も測度空間になる.

確率空間

確率空間も測度空間の一種である.

$$(\Omega, \mathfrak{B}, P)$$

と書き, 全体空間の測度が

$$P(\Omega) = 1$$

であることを要求する. 事象 $A, B \in \mathfrak{B}$ に対して, $A^c, A \cup B, A \cap B, B - A$ も再び事象である. 測度の基本性質から

$$P(A^c) = P(\Omega - A) = P(\Omega) - P(A) = 1 - P(A)$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

が成り立つ. 特に $A \cap B = \emptyset$ なら

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

測度空間としての対応表

空間	可測集合族	測度
抽象的な測度空間 X	可算加法族 $\mathfrak{B}$	Carathéodory 測度 μ
ユークリッド空間 $\mathbb{R}^N$	Lebesgue 可測集合族 $\mathfrak{M}_{\mu^*}$	Lebesgue 測度 μ
確率空間 Ω	事象の可算加法族 $\mathfrak{B}$	確率測度 P

同じ記号の枠組みで, 長さ・面積・体積と確率を統一的に扱う.

この章の中心メッセージ

- Carathéodory の定理は, 外測度から可測集合族と測度を作る一般原理である.
- 測度空間の本質は, 可算操作に閉じた集合族と可算加法的な測度にある.
- 同じ枠組みで, Lebesgue 測度による体積と確率測度による確率を扱える.

第5章 可測函数と単函数

Lebesgue 積分の対象となる函数を準備する

目的

測度空間上で函数を積分するために, 可測函数と単函数を導入する.

Lebesgue 積分では, 函数値そのものだけでなく, 値域の集合を定義域に戻した逆像が可測であることが重要になる.

可測函数

測度空間 $(X, \mathfrak{B}, \mu)$ 上の函数

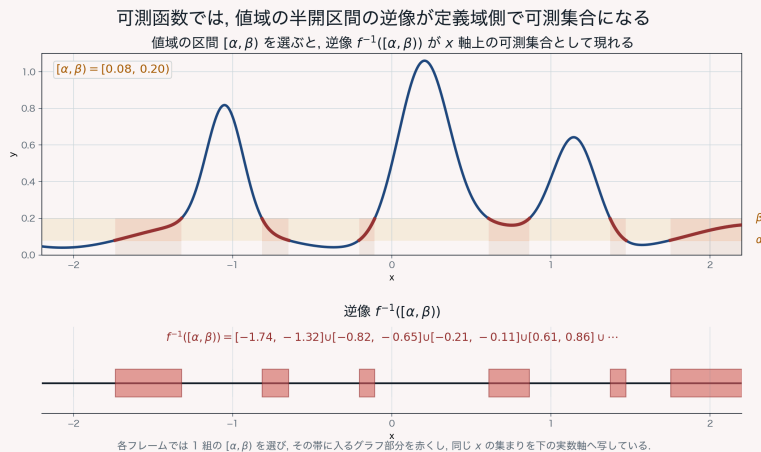
$$f : X \rightarrow \mathbb{R}$$

が可測であるとは、任意の $\alpha < \beta$ に対して

$$f^{-1}([\alpha, \beta)) = \{x \in X \mid \alpha \leq f(x) < \beta\} \in \mathfrak{B}$$

が成り立つことである。

すなわち、値域 $\mathbb{R}$ 上の可測集合を定義域 X に戻した逆像が可測集合であることを要求する。



2次元の可測函数の逆像

可測性は、値域側で切った集合を定義域側に戻したときに、その集合の大きさを測れることを保証する。

平面領域でも同様に、

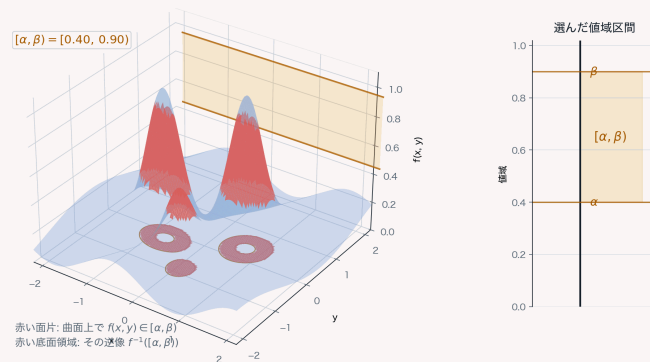
$$\{(x, y) \in X \mid \alpha \leq f(x, y) < \beta\} = f^{-1}([\alpha, \beta)) \in \mathfrak{B}$$

であることを見る。

Lebesgue 積分では、値域の層ごとの逆像を測るため、この性質が基本になる。

2次元の可測函数でも、半開区間の逆像は定義域側の可測集合になる

曲面 $z = f(x, y)$ に値域の帯 $[\alpha, \beta)$ を当てると、底面に逆像 $f^{-1}([\alpha, \beta))$ が現れる



各フレームでは 1 組の $[\alpha, \beta)$ を選び、その高さ帯に入る曲面部分と、底面上の逆像領域を同時に強調している。

可測関数の安定性

可測関数は、四則演算や極限操作に対して安定に振る舞う。

すなわち、函数 $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$ が可測で $c \in \mathbb{R}$ なら

$$f + g, \quad cf, \quad fg, \quad |f|$$

も可測である。

また可測関数列 f_n について

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} f_n, \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n$$

も可測である。

Lebesgue 積分論では、この可測性の安定性が収束定理の前提になる。

定義関数

集合 $A \in \mathfrak{B}$ に対して, 定義関数を

$$\mathbf{1}_A(x) := \begin{cases} 1 & x \in A, \\ 0 & x \notin A \end{cases}$$

で定める.

可測集合の定義関数は可測函数であり, 逆に

$$E = \{x \in X \mid \mathbf{1}_E(x) > 1/2\}$$

なので, $\mathbf{1}_E$ が可測なら $E \in \mathfrak{B}$ である.

単函数

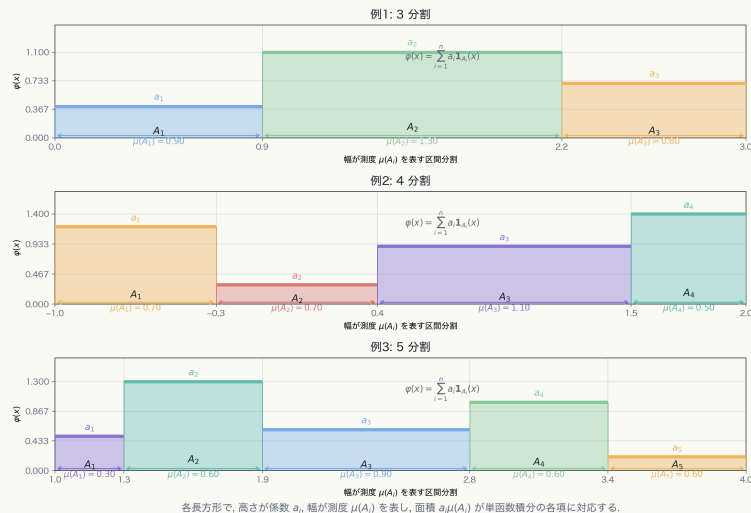
単函数とは, 有限個の値しか取らない可測函数である.

典型的には, 互いに素な可測集合 $E_1, \dots, E_n \in \mathfrak{B}$ によって

$$\varphi(x) := \sum_{k=1}^n a_k \mathbf{1}_{E_k}(x), \quad X = \bigsqcup_{k=1}^n E_k$$

と書ける.

単函数の例: 区間 $[a, b]$ の有限分割ごとに定数値を割り当てる



単関数の値と可測集合

単関数は、定義域を有限個の可測集合に分け、各部分集合で一定値を取る関数である。

値を $a_1, \dots, a_n$ とすれば

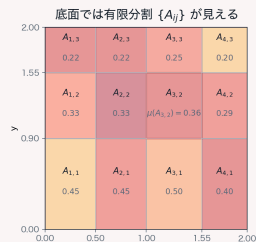
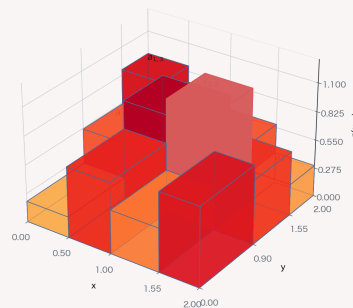
$$E_k := \{x \in X \mid \varphi(x) = a_k\} \in \mathfrak{B}$$

であり、この E_k が積分で測る対象になる。

Lebesgue 積分では、まず単関数の積分を定義し、そこから一般の非負可測関数へ拡張する。

2 次元の単関数: 各小長方形で一定値をとる階段状の関数

例5: 単関数積分は長方形の体積和
曲面ではなく、各長方形で一定値をとる



$$\begin{aligned}\varphi(x, y) &= \sum_{i,j} a_{ij} \mathbf{1}_{A_{ij}}(x, y) \\ \int_X \varphi(x, y) d\mu &= \sum_{i,j} a_{ij} \mu(A_{ij}) \\ &= 0.20 \times 0.45 + 0.54 \times 0.33 + 0.88 \times 0.22 + \dots \\ \text{この例では体積和はおよそ } 2.53 \\ a_{3,2} \mu(A_{3,2}) &= 1.10 \times 0.36 = 0.39\end{aligned}$$

定義域を有限個の可測集合に分割し、各部分集合で定数値を与えると 2 次元の単関数になる。積分は各値と測度の積の総和で与えられる。

非負単函数

非負単函数 は, 係数 a_i がすべて 0 以上である単函数である.

$$\varphi(x) = \sum_{i=1}^n a_i \mathbf{1}_{A_i}(x), \quad a_i \geq 0$$

非負単函数の積分は, 各値とその値を取る集合の測度の積の有限和として定義される.

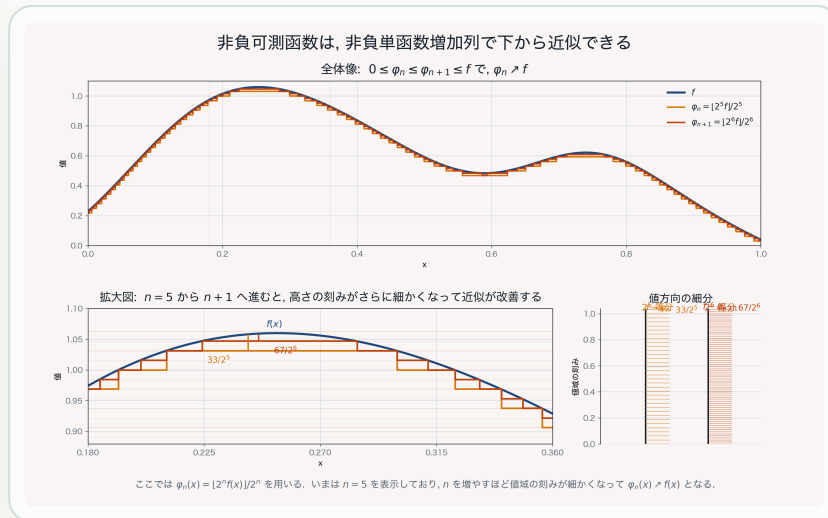
$$\int_X \varphi(x) d\mu(x) := \sum_{i=1}^n a_i \mu(A_i)$$

非負可測関数の単函数近似

非負可測関数 $f : X \rightarrow [0, \infty]$ は, 単調増加な非負単函数列 $\varphi_n : X \rightarrow [0, \infty)$ で下から近似できる.

$$\forall x \in X, \quad 0 \leq \varphi_1(x) \leq \varphi_2(x) \leq \cdots \leq f(x) \quad \wedge \quad \varphi_n(x) \nearrow f(x)$$

この事実が, 非負可測関数の Lebesgue 積分を定義する土台になる.



この章の中心メッセージ

- 可測関数は、値域側で切った集合の逆像を可測集合として扱える関数である.
- 定義関数と単関数は、可測集合を使って関数を組み立てる基本部品である.
- 非負可測関数は単関数で下から近似でき、Lebesgue 積分の定義につながる.

第6章 Lebesgue 積分

単函数から一般の可測函数の積分へ

目的

可測函数に対して Lebesgue 積分を定義する.

まず非負単函数の積分を定義し, 次に非負可測函数の積分を下からの単函数近似で定義する.

最後に一般の可測函数を正部分と負部分に分けて扱う.

非負単関数の積分

以下では、可測集合 $E \in \mathfrak{B}$ を固定し、積分は E 上で考える。

非負単関数

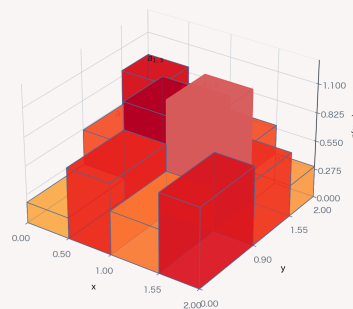
$$\varphi(x) = \sum_{i=1}^n a_i \mathbf{1}_{A_i}(x), \quad a_i \geq 0, A_i \in \mathfrak{B}$$

の積分を次で定める:

$$\int_E \varphi(x) d\mu(x) := \sum_{i=1}^n a_i \mu(E \cap A_i)$$

2 次元の単関数: 各小長方形で一定値をとる階段状の関数

例5: 単関数積分は長方形の体積和
曲面ではなく、各長方形で一定値をとる



底面では有限分割 $\{A_{ij}\}$ が見える

$A_{1,3}$ 0.22	$A_{2,3}$ 0.22	$A_{3,3}$ 0.25	$A_{4,3}$ 0.20
$A_{1,2}$ 0.33	$A_{2,2}$ 0.33	$A_{3,2}$ $\mu(A_{3,2}) = 0.36$	$A_{4,2}$ 0.29
$A_{1,1}$ 0.45	$A_{2,1}$ 0.45	$A_{3,1}$ 0.50	$A_{4,1}$ 0.40

$$\varphi(x, y) = \sum_{i,j} a_{ij} \mathbf{1}_{A_{ij}}(x, y)$$

$$\int_X \varphi(x, y) d\mu = \sum_{i,j} a_{ij} \mu(A_{ij})$$

$0.20 \times 0.45 + 0.54 \times 0.33 + 0.88 \times 0.22 + \dots$
 この例では体積和はおよそ 2.53
 $a_{3,2} \mu(A_{3,2}) = 1.10 \times 0.36 = 0.39$

定義域を有限個の可測集合に分割し、各部分集合で定数値を与えると 2 次元の単関数になる。積分は各値と測度の積の総和で与えられる。

非負単関数の積分の基本性質

非負単関数 φ, ψ と実数 $a, b \geq 0$ に対して

線形性

$$\int_E (a\varphi + b\psi) d\mu = a \int_E \varphi d\mu + b \int_E \psi d\mu$$

単調性

$$0 \leq \varphi \leq \psi \implies \int_E \varphi d\mu \leq \int_E \psi d\mu$$

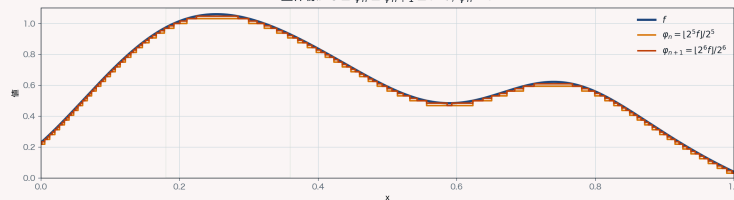
非負可測函数の積分

非負可測函数 f に対して、下から抑える非負単函数 φ 全体を考え、その積分値の上限を f の積分値と定める:

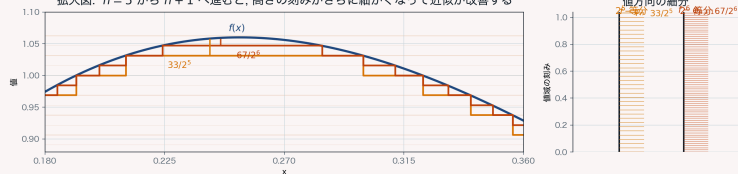
$$\int_E f(x) d\mu(x) := \sup_{0 \leq \varphi \leq f, \varphi \text{ は単函数}} \int_E \varphi(x) d\mu(x)$$

非負可測函数は、非負単函数増加列で下から近似できる

全体像: $0 \leq \varphi_n \leq \varphi_{n+1} \leq f$ で、 $\varphi_n \nearrow f$



拡大図: $n = 5$ から $n + 1$ へ進むと、高さの刻みがさらに細くなって近似が改善する



ここでは $\varphi_n(x) = \lfloor 2^n f(x) \rfloor / 2^n$ を用いる。いまは $n = 5$ を表示しており、 n を増やすほど領域の刻みが細くなって $\varphi_n(x) \nearrow f(x)$ となる。

非負可測関数の積分の意味

Lebesgue 積分は、値域を細かく分けて得られる単函数近似の積分値の極限として理解できる。

函数 f の下からの近似 φ_n が各点 x で $f(x)$ に単調増加に近づくとき、

$$0 \leq \varphi_n(x) \leq f(x) \quad \wedge \quad \varphi_n(x) \nearrow f(x)$$

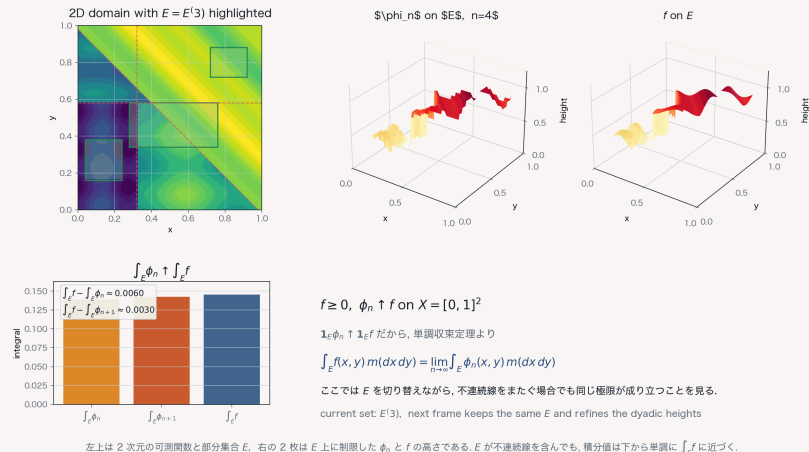
を満たすとき、積分値も下から極限に近づくと見る。

$$\int_E \varphi_n(x) d\mu(x) \nearrow \int_E f(x) d\mu(x)$$

可測集合 E 上に制限しても、同じ下からの近似で積分値が極限へ近づく。

$$\int_E \varphi_n(x) d\mu(x) \nearrow \int_E f(x) d\mu(x)$$

2D version: monotone simple-function approximation on measurable subsets



一般の可測関数の積分

一般の可測関数 $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ は正部分と負部分に分ける.

$$f^+ := \max(f, 0), \quad f^- := \max(-f, 0)$$

すると

$$f = f^+ - f^-$$

であり, f^+, f^- は非負可測関数である.

少なくとも一方の積分が有限なら

$$\int_E f \, d\mu := \int_E f^+ \, d\mu - \int_E f^- \, d\mu$$

と定める.

可積分函数

一般の可測函数 f に対して

$$\int_X f \, d\mu = \int_X f^+ \, d\mu - \int_X f^- \, d\mu$$

を考える.

このとき

$$\int_X |f| \, d\mu < \infty$$

が成り立つなら, f は **可積分** であるという.

この条件は, 以下とも同値である:

$$\int_X f^+ \, d\mu < \infty \quad \text{かつ} \quad \int_X f^- \, d\mu < \infty$$

積分の基本性質

Lebesgue 積分は, 適切な可積分性のもとで次を満たす.

線形性

$$\int_X (af + bg) d\mu = a \int_X f d\mu + b \int_X g d\mu$$

単調性

$$f \leq g \text{ } \mu\text{-a.e.} \implies \int_X f d\mu \leq \int_X g d\mu$$

絶対値評価

$$\left| \int_X f d\mu \right| \leq \int_X |f| d\mu$$

Riemann 積分との整合性

有界閉区間上の Riemann 可積分関数は Lebesgue 可積分であり, 積分値は一致する.

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{[a,b]} f(x) d\mu(x)$$

Lebesgue 積分は Riemann 積分を, より広い関数族と極限操作に適合する形へ拡張するものである.

可積分関数全体

可積分な実数値可測関数全体を

$$V_1 := \left\{ f : X \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ は可測, } \int_X |f| d\mu < \infty \right\}$$

とおく. このとき V_1 は線形空間をなす.

$$f, g \in V_1, a, b \in \mathbb{R} \implies af + bg \in V_1$$

L^1 半ノルムと a.e. 一致

V_1 の各函数 f に対して

$$\|f\|_1 := \int_X |f| d\mu$$

を考える.

ただし $\|f\|_1 = 0$ でも, 点ごとに $f = 0$ とは限らず, $f = 0$ a.e. である.

より一般に

$$\|f - g\|_1 = 0 \iff f = g \text{ } \mu\text{-a.e.}$$

商空間としての $L^1(\mu)$

a.e. に一致する函数を同一視すると, $\|\cdot\|_1$ はノルムになる.

$$f \sim g \iff f = g \text{ } \mu\text{-a.e.}$$

この同値類

$$[f] := \{g \in V_1 \mid g \sim f\}$$

の空間が L^1 ノルム空間である.

$$L^1(\mu) := V_1 / \sim = \{[f] \mid f \in V_1\}$$

測度論では, 零集合上の違いを無視することが自然に組み込まれる.

$L^p(\mu)$ への一般化

$1 \leq p < \infty$ に対して

$$V_p := \left\{ f : X \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ は可測, } \int_X |f|^p d\mu < \infty \right\}$$

$$\|f\|_p := \left(\int_X |f|^p d\mu \right)^{1/p}$$

を考える. a.e. に一致する函数を同一視するため

$$f \sim_p g \iff \|f - g\|_p = 0, \quad L^p(\mu) := V_p / \sim_p = \{[f]_p \mid f \in V_p\}, \quad \|[f]_p\|_p := \|f\|_p$$

と定める.

L^1 は絶対可積分性, L^2 は内積 $\langle f, g \rangle = \int_X fg d\mu$ と結びつく.

この章の中心メッセージ

- Lebesgue 積分は, 非負単函数の有限和から始まり, 非負可測函数へ下から拡張される.
- 一般の函数は正部分と負部分に分け, $\int |f| d\mu < \infty$ を可積分性の条件とする.
- a.e. 一致を同一視すると L^1 や L^p 空間が現れ, 収束定理の舞台になる.

第7章 極限と積分の交換

Lebesgue 積分で極限操作を制御する

目的

本章では, 関数列の極限と積分を交換できる条件を考える.

問題は, $f_n \rightarrow f$ から次が従うかどうかである.

$$\int_X f_n d\mu \longrightarrow \int_X f d\mu$$

答えは一般には否であり, 収束に加えて積分量を制御する条件が必要になる.

$$\begin{array}{ccc} f_n & \xrightarrow{\quad} & f \\ \int \downarrow & & \downarrow \int \\ \int_X f_n d\mu & \xrightarrow{\quad ? \quad} & \int_X f d\mu \end{array}$$

各点収束と a.e. 収束

函数列 $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$ が $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ に 各点収束 するとは,

$$\forall \varepsilon > 0, \forall x \in X, \exists N(\varepsilon, x) \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, [n \geq N(\varepsilon, x) \implies |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon]$$

が成り立つことである.

Lebesgue 積分では, 零集合上の例外を許した **a.e. 収束** も基本になる.

$$f_n(x) \rightarrow f(x) \quad \mu\text{-a.e. } x \in X$$

これは, ある零集合 Z を除いた $X - Z$ 上で各点収束するという意味である.

$$\mu(\{x \in X \mid f_n(x) \not\rightarrow f(x)\}) = 0$$

各点収束は a.e. 収束を含むが, 逆は一般には成り立たない.

a.e. 収束だけでは積分値を制御できない

区間 $[0, 1]$ 上で

$$f_n(x) := n \mathbf{1}_{(0, 1/n]}(x)$$

とおく.

このとき

$$f_n(x) \rightarrow 0 \quad (\forall x \in [0, 1])$$

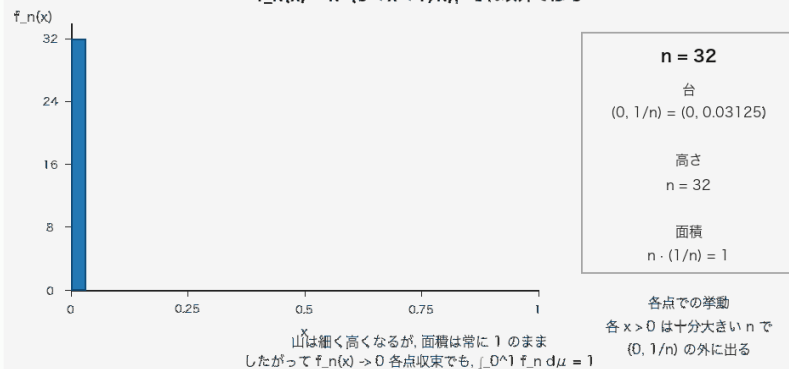
である. したがって a.e. 収束もしている. しかし,

$$\int_0^1 f_n d\mu = 1$$

であり, 積分値は 0 に収束しない.

各点収束だけでは積分を制御できない

$f_n(x) = n$ ($0 < x < 1/n$), それ以外では 0



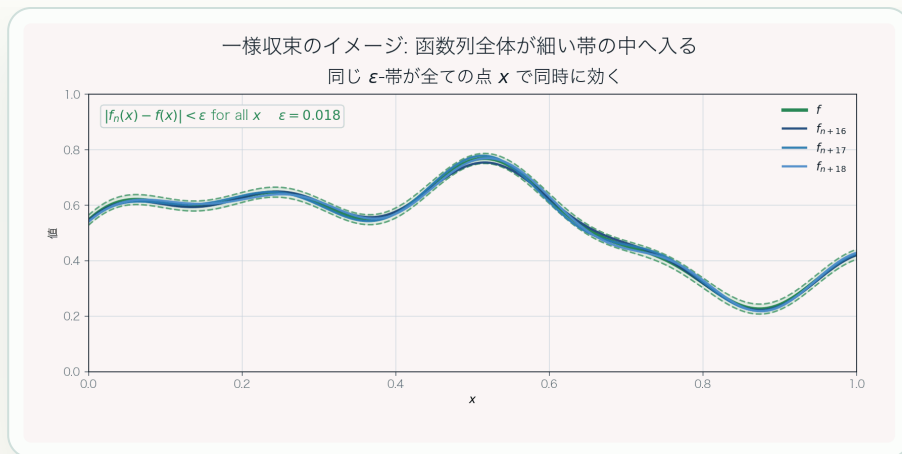
一様収束

函数列 $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$ が $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ に一様収束するとは、次が成り立つことである:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N}, \forall x \in X, \forall n \in \mathbb{N}, [n \geq N(\varepsilon) \implies |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon]$$

各点収束とは異なり, 同じ N が X のすべての点に対して効く.

函数列全体の誤差を一様に制御する, 強い収束概念である.



一様収束なら Riemann 積分でも安全

各 f_n が Riemann 可積分で, $f_n \rightarrow f$ が $[a, b]$ 上で一様収束するとする. このとき f も Riemann 可積分で, 積分と極限を交換できる.

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N}, \forall x \in [a, b], \forall n \in \mathbb{N}, n \geq N(\varepsilon) \Rightarrow |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$$

したがって $n \geq N(\varepsilon)$ なら

$$\left| \int_a^b f_n(x) dx - \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f_n(x) - f(x)| dx \leq (b - a)\varepsilon$$

よって $\int_a^b f_n dx \rightarrow \int_a^b f dx$ である.

$$\begin{array}{ccc} f_n & \xrightarrow{\text{一様収束}} & f \\ \int \downarrow & & \downarrow \int \\ \int_a^b f_n(x) dx & \longrightarrow & \int_a^b f(x) dx \end{array}$$

Lebesgue 積分の主要な収束定理

問題は、一様収束より弱い収束条件でも交換を正当化できるかである。

Lebesgue 積分では、次の三つの収束定理が基本となる。

定理	主な条件	結論
単調収束定理	非負単調増加 a.e.	積分と極限を交換できる
Fatou の補題	非負関数列	$\liminf$ による評価
優収束定理	a.e. 収束と可積分支配	L^1 収束と積分値の収束

単調収束定理

非負可測関数列が a.e. に次を満たすなら,

$$0 \leq f_1 \leq f_2 \leq \cdots, \quad f_n \nearrow f$$

以下が成り立つ. つまり, 下から増加する非負関数列では積分値も下から極限に近づく.

$$\int_X f_n d\mu \nearrow \int_X f d\mu$$

$$\begin{array}{ccc} f_n & \xrightarrow{0 \leq f_n \nearrow f \text{ a.e.}} & f \\ \int \downarrow & & \downarrow \int \\ \int_X f_n d\mu & \longrightarrow & \int_X f d\mu \end{array}$$

Fatou の補題

非負可測関数列 f_n に対して,

$$\int_X \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n \, d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n \, d\mu$$

が成り立つ.

単調収束定理では単調な関数列について等式が得られた.

Fatou の補題では, 一般の非負関数列に対して, 極限関数の積分を評価できる.

優収束定理

$f_n \rightarrow f$ a.e. であり, ある可積分関数 $F \in L^1$ が存在して

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad |f_n| \leq F$$

を満たすなら, 可積分関数による支配のもとでは, 極限と積分を交換できる.

概収束 + 可積分な支配

$$\begin{array}{ccc} f_n & \xrightarrow{\quad} & f \\ \int \downarrow & & \downarrow \int \\ \int_X f_n d\mu & \xrightarrow{\quad} & \int_X f d\mu \end{array}$$

優収束定理の帰結

優収束定理は, 積分値の収束だけでなく L^1 収束 も与える.

$$\int_X |f_n - f| d\mu \rightarrow 0$$

これを次のように書く.

$$f_n \rightarrow f \quad \text{in } L^1$$

L^1 収束すれば,

$$\left| \int_X f_n d\mu - \int_X f d\mu \right| \leq \int_X |f_n - f| d\mu = \|f_n - f\|_1 \rightarrow 0.$$

したがって優収束定理は

$$\boxed{\text{a.e. 収束} + \text{可積分支配} \implies L^1 \text{ 収束} \implies \text{積分値の収束}}$$

この章のまとめ

- 関数列が収束しても, 一般には極限と積分を交換できない.
- Riemann 積分でも, 一様収束のもとでは交換できる.
- Lebesgue 積分では, 単調性や可積分関数による支配など, より柔軟な条件によって交換を正当化できる.
- 単調収束定理, Fatou の補題, 優収束定理は, 極限操作に対する積分の振る舞いを段階的に制御する.

Appendix Radon-Nikodym の定理

一つの測度を別の測度に対する密度として表す

目的

同じ可測空間上の二つの測度を比較し, 一方が他方に関して密度函数を持つとはどういうことかを見る.

Radon-Nikodym の定理は, 測度の絶対連続性を積分表示に変換する定理である.

同じ可測空間上の二つの測度

同じ可測空間 $(X, \mathfrak{B})$ 上に二つの測度 μ, ν があるとする.

$$\mu, \nu : \mathfrak{B} \rightarrow [0, \infty]$$

同じ集合 $A \in \mathfrak{B}$ に対して, $\mu(A)$ と $\nu(A)$ は異なる大きさを与える.

Radon-Nikodym の定理は, ν を μ に対する重み付き測度として表せる条件を与える.

絶対連続性

ν が μ に関して絶対連続であるとは,

$$\mu(A) = 0 \quad \Rightarrow \quad \nu(A) = 0$$

がすべての $A \in \mathfrak{B}$ で成り立つことである.

このとき

$$\nu \ll \mu$$

と書く.

σ -有限性

測度 μ が σ -有限であるとは, X が可算個の有限測度集合で覆えることをいう.

$$X = \bigcup_{n=1}^{\infty} X_n, \quad \mu(X_n) < \infty$$

Radon-Nikodym の定理では, σ -有限性が重要な仮定になる.

定理の主張

$(X, \mathfrak{B})$ 上の σ -有限測度 μ, ν について, $\nu \ll \mu$ ならば, 非負可測函数 f が存在して

$$\nu(A) = \int_A f d\mu$$

がすべての $A \in \mathfrak{B}$ で成り立つ.

この f を Radon-Nikodym 微分と呼び,

$$\frac{d\nu}{d\mu} := f$$

と書く.

密度函数としての解釈

Radon-Nikodym 微分 $d\nu/d\mu$ は, μ を基準にして ν がどれだけ重み付けされているかを表す密度函数である.

$$d\nu := f d\mu$$

という記法は, この関係を直観的に表している.

つまり各可測集合 A について

$$\nu(A) = \int_A f d\mu$$

と読む.

確率論的解釈

確率測度 P, Q について $Q \ll P$ なら,

$$\frac{dQ}{dP}$$

は P を基準にした Q の尤度比として読める.

期待値の変換は

$$\int X dQ = \int X \frac{dQ}{dP} dP$$

と書ける.

本編との関係

本編では, 一つの測度空間上で函数を積分する枠組みを作った.

Radon-Nikodym の定理は, 測度そのものを変えるときに, その変化を積分内の密度函数として扱うための定理である.

この Appendix の中心メッセージ

- 絶対連続性 $\nu \ll \mu$ は, μ が無視する零集合を ν も無視することを意味する.
- Radon-Nikodym の定理は, 測度 ν を基準測度 μ に対する密度函数で表す.
- 測度変更は積分内の重み付けとして扱え, 確率論の尤度比にもつながる.

参考文献

- 伊藤清三『ルベーク積分入門』
- 志賀浩二『ルベーク積分30講』